Statistiques descriptives et analyse en échantillon

Cette section présente les caractéristiques de l'échantillon et reproduit les trois analyses en échantillon de Rapach et al. (2013). Le premier tableau rapporte les statistiques descriptives des rendements excédentaires, le deuxième les régressions prédictives sur les variables financières locales, et le troisième la matrice de causalité de Granger par paires dont découle le score de leadership. L'ensemble est établi d'abord sur la période de reproduction (1980:02–2010:12), puis sur la période d'extension (2010:01–2024:12).

Le panel comprend onze marchés développés : l'Australie (AUS), le Canada (CAN), la France (FRA), l'Allemagne (DEU), l'Italie (ITA), le Japon (JPN), les Pays-Bas (NLD), la Suède (SWE), la Suisse (CHE), le Royaume-Uni (GBR) et les États-Unis (USA). Les rendements excédentaires sont mensuels et exprimés en pourcentage.

1. Période de reproduction (1980:02–2010:12)

1.1 Statistiques descriptives

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives des rendements excédentaires mensuels sur la période de reproduction. Les colonnes rapportent successivement la moyenne, l'écart-type, le minimum et le maximum observés, l'autocorrélation d'ordre un et le ratio de Sharpe mensuel. L'autocorrélation d'ordre un, notée AC(1), mesure la corrélation entre le rendement d'un mois et celui du mois précédent ; son ampleur motive l'introduction du rendement retardé dans la spécification du modèle avec autocorrélation présenté à la section 5.2.

Table 1 – Statistiques descriptives des rendements excédentaires, période de reproduction

Note. Le tableau rapporte les statistiques descriptives des rendements excédentaires mensuels, exprimés en pourcentage, pour les onze marchés du panel sur la période 1980:02–2010:12. La colonne *Moyenne* donne le rendement excédentaire mensuel moyen et la colonne *Écart-type* sa dispersion. Les colonnes *Min* et *Max* rapportent les valeurs extrêmes observées sur la période. La colonne AC(1) donne l'autocorrélation d'ordre un du rendement excédentaire. Le ratio de Sharpe est calculé comme le rapport de la moyenne à l'écart-type, sur base mensuelle.

Pays	Moyenne	Écart-type	Min	Max	AC(1)	Sharpe
AUS	0,006	5,031	−43,39	14,49	0,057	0,001
CAN	0,309	4,746	−23,19	13,55	0,132	0,065
FRA	0,551	5,664	−24,55	20,71	0,121	0,097
DEU	0,512	5,708	−24,06	19,84	0,090	0,090
ITA	0,425	6,985	−20,60	28,62	0,086	0,061
JPN	0,220	5,389	−21,72	17,53	0,122	0,041
NLD	0,679	5,383	−23,72	15,83	0,106	0,126
SWE	0,916	6,420	−22,59	26,61	0,158	0,143
CHE	0,550	4,653	−24,94	12,23	0,180	0,118
GBR	0,501	4,691	−27,25	12,93	0,017	0,107
USA	0,539	4,508	−21,99	12,98	0,061	0,120

La Suède affiche le rendement excédentaire moyen le plus élevé du panel (0,916 % par mois) ainsi que le ratio de Sharpe le plus favorable (0,143). À l'opposé, l'Australie présente une moyenne quasi nulle (0,006 %) associée au minimum le plus bas de l'échantillon

(−43,39 %). L'Italie enregistre la dispersion la plus forte (écart-type de 6,985) et l'amplitude maximale (28,62 %).

L'autocorrélation d'ordre un est positive pour l'ensemble des onze marchés, comprise entre 0,017 pour le Royaume-Uni et 0,180 pour la Suisse. Cette persistance systématique justifie l'introduction du rendement retardé comme variable de contrôle dans le modèle avec autocorrélation.

1.2 Régressions prédictives sur les variables financières locales

Le tableau 2 reproduit les régressions prédictives univariées de Rapach et al. (2013). Pour chaque marché, le rendement excédentaire du mois $t+1$ est régressé sur le taux sans risque et le logarithme du ratio dividende-prix observés au mois t. Ces deux variables constituent les prédicteurs locaux qui seront intégrés au modèle macro présenté à la section 5.3.

TABLE 2 – Régressions prédictives sur les variables financières locales, période de reproduction

Note. Le tableau rapporte les résultats de la régression du rendement excédentaire du mois $t+1$ sur le taux sans risque (Tbill) et le logarithme du ratio dividende-prix ($\log DY$) observés au mois t, estimée séparément pour chaque marché sur la période 1980:02–2010:12. La colonne β_{bill} donne le coefficient associé au taux sans risque et la colonne β_{dy} celui associé au ratio dividende-prix ; la colonne t qui suit chacun d'eux rapporte la statistique de Student correspondante. La colonne R^2 donne le coefficient de détermination en pourcentage et la colonne χ^2 la statistique du test de significativité jointe des deux prédicteurs. Les erreurs standard sont corrigées de l'hétéroscédasticité selon la méthode HC2. ***, ** et * signalent la significativité aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % respectivement.

Pays	β_{bill}		t	β_{dy}		t	R^2 (%)	χ^2
AUS	−0,0510		−0,50	0,5291		0,22	0,13	0,34
CAN	−0,2317	**	−2,39	1,4422		1,20	2,57	6,31
FRA	0,0386		0,34	0,7154		0,87	0,22	0,83
DEU	−0,3302	*	−1,84	1,6875		1,23	1,24	3,70
ITA	−0,0058		−0,08	−0,6886		−0,59	0,14	0,36
JPN	0,0376		0,32	0,4038		0,67	0,10	0,58
NLD	−0,3156	**	−2,52	1,8362	*	1,81	1,72	6,39
SWE	−0,0259		−0,37	1,0265		0,94	0,33	1,04
CHE	−0,2046	*	−1,78	0,4497		0,49	0,91	3,41
GBR	−0,1626		−1,64	3,7211	***	2,88	2,61	8,66
USA	−0,1804		−1,61	1,6011	**	1,99	1,47	3,98

Le coefficient associé au taux sans risque est négatif pour neuf des onze marchés. Il n'est significatif que dans quatre cas : le Canada (−0,2317, significatif à 5 %), l'Allemagne (−0,3302), les Pays-Bas (−0,3156, significatif à 5 %) et la Suisse (−0,2046). Le coefficient du ratio dividende-prix est positif pour dix marchés sur onze, l'Italie faisant exception, mais n'atteint la significativité que pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni (3,7211, significatif à 1 %) et les États-Unis.

Le pouvoir explicatif de ces régressions demeure faible : les R^2 s'échelonnent de 0,10 % pour le Japon à 2,61 % pour le Royaume-Uni, ce qui est conforme aux ordres de grandeur habituellement rapportés dans la littérature sur la prédictibilité des rendements.

1.3 Causalité de Granger et score de leadership

Le tableau 3 présente la matrice de causalité de Granger par paires. Pour chaque couple de marchés, le rendement excédentaire du pays récepteur au mois $t+1$ est régressé sur le rendement excédentaire du pays candidat au mois t. Le score de leadership comptabilise, pour chaque pays candidat, le nombre de marchés dont il prédit significativement les rendements. Ce score détermine le choix des pays prédicteurs retenus pour l'analyse hors échantillon.

TABLE 3 – Causalité de Granger par paires et score de leadership, période de reproduction

Note. Le tableau rapporte, pour chaque pays candidat au rôle de prédicteur, les résultats agrégés de dix régressions bivariées dans lesquelles le rendement excédentaire de chaque pays récepteur au mois $t+1$ est expliqué par le rendement excédentaire du pays candidat au mois t, sur la période 1980:02–2010:12. La colonne *Score* comptabilise le nombre de pays récepteurs pour lesquels le coefficient estimé est à la fois positif et significatif au seuil de 10 % (test unilatéral). Un pays candidat ne pouvant se prédire lui-même, le score maximal est de 10. La colonne $\bar{\beta}$ rapporte la moyenne arithmétique des dix coefficients estimés, y compris ceux qui ne sont pas significatifs. La colonne *Pays récepteurs prédits* énumère les marchés retenus dans le décompte. Les erreurs standard sont corrigées selon la méthode HC2.

Pays	Score	$\bar{\beta}$	Pays récepteurs prédits
AUS	6/10	0,0909	CAN FRA JPN NLD CHE USA
CAN	8/10	0,1330	AUS FRA DEU ITA JPN NLD SWE CHE
FRA	8/10	0,1101	AUS CAN DEU ITA JPN NLD SWE CHE
DEU	6/10	0,0826	AUS CAN ITA NLD SWE CHE
ITA	8/10	0,0658	AUS CAN DEU JPN NLD SWE CHE USA
JPN	9/10	0,0962	AUS CAN FRA DEU ITA NLD SWE CHE GBR
NLD	7/10	0,0823	AUS CAN FRA DEU JPN SWE CHE
SWE	10/10	0,1183	AUS CAN FRA DEU ITA JPN NLD CHE GBR USA
CHE	8/10	0,1566	AUS CAN FRA DEU ITA JPN NLD SWE
GBR	8/10	0,1316	CAN FRA DEU ITA JPN NLD SWE CHE
USA	10/10	0,1989	AUS CAN FRA DEU ITA JPN NLD SWE CHE GBR

Les États-Unis et la Suède obtiennent tous deux le score maximal de 10/10 : chacun prédit significativement l'ensemble des dix autres marchés du panel. Les États-Unis se distinguent toutefois par le coefficient moyen le plus élevé (0,1989 contre 0,1183 pour la Suède), ce qui confirme le rôle de marché de référence que leur attribue Rapach et al. (2013). Le Japon suit avec 9/10, puis un groupe de cinq marchés à 8/10 comprenant le Canada, la France, l'Italie, la Suisse et le Royaume-Uni.

Les trois marchés retenus comme prédicteurs pour l'analyse hors échantillon sont les États-Unis, la Suède et la Suisse. Les deux premiers s'imposent par leur score maximal. La Suisse, à 8/10, se situe à égalité avec quatre autres marchés selon ce seul critère ; elle est retenue en raison du coefficient moyen le plus élevé de ce groupe (0,1566) et par continuité avec Rapach et al. (2013), qui l'identifient parmi les marchés leaders.

2. Période d'extension (2010:01–2024:12)

Les trois mêmes analyses sont reconduites sur la période récente afin d'évaluer la stabilité des résultats de Rapach et al. (2013) au-delà de leur échantillon d'origine.

2.1 Statistiques descriptives

TABLE 4 – Statistiques descriptives des rendements excédentaires, période d'extension

Note. Le tableau rapporte les statistiques descriptives des rendements excédentaires mensuels, exprimés en pourcentage, pour les onze marchés du panel sur la période 2010:01–2024:12. Les colonnes sont définies comme au tableau 1. Les séries de rendements de l'Italie et du Japon s'interrompent respectivement en 2019:12 et 2016:02 ; les statistiques les concernant portent donc sur un échantillon plus court.

Pays	Moyenne	Écart-type	Min	Max	AC(1)	Sharpe
AUS	0,187	3,932	−21,53	9,92	−0,071	0,047
CAN	1,712	15,234	−17,39	199,56	0,023	0,112
FRA	0,322	5,741	−45,36	20,02	−0,098	0,056
DEU	0,252	8,299	−89,75	14,69	−0,046	0,030
ITA	−0,099	8,438	−72,49	14,67	−0,094	−0,012
JPN	−0,359	13,661	−99,80	12,73	−0,057	−0,026
NLD	0,724	4,034	−12,05	13,30	−0,061	0,180
SWE	0,355	8,610	−98,90	11,68	−0,042	0,041
CHE	0,295	5,717	−61,81	8,50	−0,054	0,052
GBR	0,107	6,802	−77,60	12,75	−0,106	0,016
USA	1,208	4,621	−12,36	26,76	−0,079	0,262

Trois différences notables ressortent par rapport à la période de reproduction. D'abord, les États-Unis affichent désormais le ratio de Sharpe le plus élevé du panel (0,262), alors qu'ils occupaient une position intermédiaire auparavant. Ensuite, l'autocorrélation d'ordre un devient négative pour dix des onze marchés, alors qu'elle était positive pour l'ensemble du panel sur la période précédente : la persistance des rendements s'est donc inversée.

Enfin, les valeurs extrêmes rapportées dans les colonnes *Min* et *Max* appellent une remarque méthodologique développée à la section 2.4. Plusieurs marchés présentent des rendements mensuels dont l'ampleur excède ce qui est économiquement plausible : un maximum de 199,56 % pour le Canada, des minima de −99,80 % pour le Japon, −98,90 % pour la Suède et −89,75 % pour l'Allemagne. Ces observations affectent mécaniquement les écarts-types, qui atteignent 15,234 pour le Canada et 13,661 pour le Japon, contre des valeurs comprises entre 4,5 et 7,0 sur la période précédente.

2.2 Régressions prédictives

TABLE 5 – Régressions prédictives sur les variables financières locales, période d'extension

Note. Le tableau rapporte les résultats de la régression du rendement excédentaire du mois $t+1$ sur le taux sans risque et le logarithme du ratio dividende-prix observés au mois t, estimée séparément pour chaque marché sur la période 2010:01–2024:12. Les colonnes sont définies comme au tableau 2. Les erreurs standard sont corrigées selon la méthode HC2. ***, ** et * signalent la significativité aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % respectivement.

Pays	β_{bill}	t	β_{dy}		t	R^2 (%)	χ^2
AUS	−0,1885	−0,87	2,1613		0,99	0,88	1,31
CAN	0,1089	0,23	−20,5279		−0,69	1,35	1,02
FRA	0,0033	0,01	−0,8857		−0,45	0,09	0,21
DEU	−0,3573	−0,89	7,8393		1,31	1,55	1,79
ITA	−1,2641	−1,22	3,6450		1,44	1,13	3,42
JPN	−65,0422	−1,33	10,1325		1,24	4,21	1,84
NLD	−0,0419	−0,20	−0,0720		−0,07	0,02	0,04
SWE	−0,2561	−0,81	0,0346		0,02	0,17	0,84
CHE	−0,3890	−1,02	9,4738	*	1,71	2,43	3,02
GBR	−0,0992	−0,69	7,8407		1,08	1,78	1,59
USA	0,0785	0,36	4,0771		1,53	1,39	2,85

Le pouvoir explicatif des variables locales s'affaiblit nettement sur la période récente. Un seul coefficient atteint la significativité sur les vingt-deux estimés : celui du ratio dividende-prix pour la Suisse (9,4738, significatif à 10 %). Aucun coefficient associé au taux sans risque n'est significatif, alors que quatre l'étaient sur la période de reproduction.

Deux coefficients appellent une réserve. Celui du taux sans risque pour le Japon (−65,0422) et celui du ratio dividende-prix pour le Canada (−20,5279) s'écartent de plusieurs ordres de grandeur des valeurs observées pour les autres marchés, ce qui suggère une hétérogénéité d'échelle dans les séries sous-jacentes plutôt qu'une relation économique. Les R^2 demeurent inférieurs à 4,21 %.

2.3 Causalité de Granger et score de leadership

TABLE 6 – Causalité de Granger par paires et score de leadership, période d'extension

Note. Le tableau rapporte, pour chaque pays candidat au rôle de prédicteur, les résultats agrégés de dix régressions bivariées dans lesquelles le rendement excédentaire de chaque pays récepteur au mois $t+1$ est expliqué par le rendement excédentaire du pays candidat au mois t, sur la période 2010:01–2024:12. Les colonnes sont définies comme au tableau 3. Aucun pays candidat n'atteignant un score supérieur à zéro, la colonne énumérant les pays récepteurs prédits est omise.

Pays	Score	$\bar{\beta}$
AUS	0/10	−0,0825
CAN	0/10	0,0012
FRA	0/10	−0,0651
DEU	0/10	−0,0371
ITA	0/10	−0,0316
JPN	0/10	−0,0078
NLD	0/10	−0,1844
SWE	0/10	−0,0332
CHE	0/10	−0,0451
GBR	0/10	−0,0656
USA	0/10	−0,1141

Le contraste avec la période de reproduction est total. Aucun marché n'obtient de score de leadership supérieur à zéro, et le coefficient moyen est négatif pour dix des onze pays candidats, le Canada faisant seul exception avec une valeur quasi nulle (0,0012). Les États-Unis, qui prédisaient significativement l'ensemble du panel sur la période précédente avec un coefficient moyen de 0,1989, affichent désormais −0,1141.

Le leadership documenté par Rapach et al. (2013) ne se retrouve donc pas sur la période récente, du moins au sens de la causalité de Granger en échantillon. Il convient toutefois de rapprocher ce résultat des observations extrêmes signalées au tableau 4 : la présence de valeurs aberrantes dans les séries de rendements affecte directement l'estimation des coefficients bivariés, et une part au moins de l'effondrement observé pourrait relever de cette cause plutôt que d'une modification de la structure de transmission entre marchés.

2.4 Remarque sur la qualité des données de la période d'extension

Les résultats de la période d'extension doivent être interprétés avec prudence pour deux raisons distinctes.

En premier lieu, plusieurs séries de rendements comportent des observations dont l'ampleur excède ce qui est économiquement plausible pour des rendements boursiers mensuels agrégés. Le tableau 4 rapporte un maximum de 199,56 % pour le Canada et des minima inférieurs à −70 % pour le Japon, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Ces valeurs se répercutent mécaniquement sur les écarts-types, sur les coefficients des régressions prédictives et sur les tests de causalité de Granger.

En second lieu, les séries de rendements de l'Italie et du Japon s'interrompent respectivement en 2019:12 et 2016:02. L'évaluation de ces deux marchés porte donc sur un horizon plus court que celui des neuf autres, ce qui limite la comparabilité des résultats les concernant.

Les résultats hors échantillon rapportés à la section 7.2 sont présentés à titre exploratoire. Les valeurs extrêmes qu'ils comportent en estimation individuelle sous le modèle macro reflètent la propagation de ces observations aberrantes par la procédure récursive et ne sauraient être interprétées comme des mesures de performance prédictive.

Analyse de prédictibilité hors échantillon

3. Cadre conceptuel et notation

L'analyse hors échantillon (*out-of-sample*) évalue la capacité d'un modèle à prédire les rendements boursiers futurs en mobilisant uniquement l'information disponible au moment de la prédiction, par opposition à l'analyse en échantillon qui utilise l'ensemble des observations simultanément. Les mesures statistiques employées sont le R^2_{OS} de Campbell and Thompson (2008) et le test de Clark and West (2007). Cette section reproduit la méthodologie proposée par Rapach et al. (2013) pour l'analyse hors échantillon et l'applique à une période d'observation plus récente afin d'évaluer la robustesse de leurs résultats. Trois modèles de complexité croissante — univarié, autocorrélation et macro — sont présentés à la section 5 et estimés selon deux modes définis à la section 6.

Deux indices sont utilisés de façon systématique dans l'ensemble du document. L'indice $i \in \{1, \ldots, N\}$ désigne le **pays récepteur**, dont on cherche à prédire le rendement excédentaire futur $r_{i,t+1}$. L'indice j désigne le **pays prédicteur**, dont le rendement excédentaire $r_{j,t}$ sert de signal. Le pays j est fixe à l'intérieur d'une colonne de résultats, tandis que le pays i varie d'une ligne à l'autre. Par construction, un pays ne se prédit jamais lui-même : lorsque le pays j est retenu comme prédicteur, il est exclu de l'ensemble des pays récepteurs, qui compte alors $N - 1$ éléments.

4. Mesures statistiques et procédure d'estimation

4.1 Coefficient de détermination hors échantillon

La mesure centrale est le R^2_{OS} de Campbell and Thompson (2008), qui compare l'erreur de prédiction du modèle à celle d'un benchmark. Pour le pays récepteur i sur la période d'évaluation $[T_1, T]$, où T_1 désigne le premier mois d'évaluation et T le dernier mois de l'échantillon :

$$R^2_{OS,i} = 1 - \frac{\sum_{t=T_1}^{T} \left(r_{i,t+1} - \hat{r}_{i,t+1}\right)^2}{\sum_{t=T_1}^{T} \left(r_{i,t+1} - \bar{r}_{i,t}\right)^2} \tag{1}$$

où $r_{i,t+1}$ est le rendement excédentaire réalisé du pays i au mois $t+1$, $\hat{r}_{i,t+1}$ la prédiction du modèle et $\bar{r}_{i,t}$ la moyenne historique récursive des rendements de i jusqu'au mois t :

$$\bar{r}_{i,t} = \frac{1}{t} \sum_{s=1}^{t} r_{i,s} \tag{2}$$

Cette moyenne est utilisée comme benchmark dans le calcul du $R^2_{OS,i}$. Un $R^2_{OS,i}$ positif indique que le modèle surpasse ce benchmark pour le pays i ; un $R^2_{OS,i}$ négatif indique l'inverse.

4.2 Test de significativité

Le signe du $R^2_{OS,i}$ ne suffit pas à conclure : encore faut-il établir que l'écart de performance entre le modèle et le benchmark est statistiquement significatif. C'est le rôle du test de Clark and West (2007), adapté à la comparaison de modèles emboîtés, construit à partir de la séquence :

$$f_{i,t+1} = (r_{i,t+1} - \bar{r}_{i,t})^2 - \left[(r_{i,t+1} - \hat{r}_{i,t+1})^2 - (\hat{r}_{i,t+1} - \bar{r}_{i,t})^2\right] \tag{3}$$

La statistique de test s'écrit :

$$CW_i = \frac{\bar{f}_i}{\hat{\sigma}_{f,i}/\sqrt{n_i}} \tag{4}$$

où $\bar{f}_i = n_i^{-1} \sum_{t=T_1}^{T} f_{i,t+1}$ est la moyenne de la séquence définie en (3) pour le pays i, $\hat{\sigma}_{f,i}$ l'écart-type de cette même séquence, et $n_i = T - T_1 + 1$ le nombre de mois d'évaluation disponibles pour ce pays. Plus la valeur de CW_i est élevée, plus les performances prédictives du modèle sont supérieures à celles du benchmark. C'est sur cette statistique que repose la significativité rapportée dans l'ensemble des tableaux de résultats.

Il convient de noter que le terme $(\hat{r}_{i,t+1} - \bar{r}_{i,t})^2$ figurant en (3) est positif par construction. Ce terme correctif ajuste la comparaison pour le bruit d'estimation propre au modèle le plus large. Il en résulte qu'un CW_i significatif peut coexister avec un $R^2_{OS,i}$ négatif : le test détecte alors que le prédicteur contient une information exploitable, sans que celle-ci se traduise par un gain de prévision une fois l'imprécision des coefficients estimés prise en compte. Cette configuration est fréquente sous le modèle macro présenté à la section 5.3.

4.3 Procédure d'estimation récursive

La procédure suit une logique d'expansion récursive (*expanding window*), appliquée séparément pour chaque pays récepteur i et chaque mois t de la période d'évaluation. Elle est identique pour les trois modèles ; seules les variables incluses dans la régression diffèrent.

- **Étape 1.** Une fenêtre initiale de rendements observés est requise avant de générer la première prédiction. Elle couvre 59 mois pour la période de reproduction (1980:02–1984:12) et 60 mois pour la période d'extension (2010:01–2014:12).
- **Étape 2.** Au premier mois d'évaluation $t = T_1$, les coefficients du modèle retenu sont estimés par moindres carrés ordinaires sur la fenêtre initiale, puis appliqués aux rendements observés en t pour obtenir la prédiction $\hat{r}_{i,T_1+1}$.
- **Étape 3.** Au mois suivant, le rendement le plus récent est ajouté à la fenêtre d'estimation. Les coefficients sont ré-estimés sur cette fenêtre élargie, puis appliqués aux rendements observés en t pour obtenir $\hat{r}_{i,t+1}$. Cette opération est répétée jusqu'à $t = T$.
- **Étape 4.** Toutes les variables explicatives utilisées pour générer $\hat{r}_{i,t+1}$ sont observées au mois t. Aucune information postérieure à t n'intervient dans la prédiction.

Le schéma suivant illustre ce découpage sur la période de reproduction.

1980:02 — 1984:12	**1985:01 — 2010:12**
Fenêtre initiale	Prévisions récursives
59 mois	$T_1 = 1985{:}01 \quad T = 2010{:}12$

Figure 1. Découpage temporel de la procédure récursive, illustré sur la période de reproduction. À chaque mois de la seconde phase, la fenêtre d'estimation s'étend d'une observation supplémentaire.

5. Les trois modèles de prévision

5.1 Modèle univarié (M1)

Le modèle univarié examine si le rendement passé du pays prédicteur j possède à lui seul un pouvoir prédictif sur le rendement futur du pays récepteur i. Il correspond à la spécification retenue par Rapach et al. (2013). Pour chaque pays $i \neq j$ et chaque mois t :

$$r_{i,t+1} = \alpha_{ij} + \beta_{ij} \cdot r_{j,t} + \varepsilon_{i,t+1} \tag{5}$$

Le coefficient β_{ij} mesure la transmission du signal du pays j vers le pays i. La double indexation rappelle que ce coefficient dépend de la paire considérée. Lorsque les États-Unis sont retenus comme prédicteur, le signal $r_{j,t}$ de l'équation (5) est remplacé par $r_{\mathrm{USA},t}$:

$$r_{i,t+1} = \alpha_{i,\mathrm{USA}} + \beta_{i,\mathrm{USA}} \cdot r_{\mathrm{USA},t} + \varepsilon_{i,t+1} \tag{6}$$

La même substitution s'applique aux autres prédicteurs : le rendement du pays leader change, la structure de l'équation demeure et les coefficients sont ré-estimés en conséquence.

5.2 Modèle avec autocorrélation (M2)

Le modèle M2 cherche à déterminer si le rendement du pays prédicteur conserve un pouvoir prédictif après prise en compte de la dynamique propre du pays récepteur. Il complète (5) par le rendement excédentaire du pays i observé au mois précédent, $r_{i,t}$, de manière à capter l'autocorrélation des rendements de ce marché documentée au tableau 1 :

$$r_{i,t+1} = \alpha_{ij} + \beta_i \cdot r_{i,t} + \beta_{ij} \cdot r_{j,t} + \varepsilon_{i,t+1} \tag{7}$$

Le coefficient β_{ij} de (7) diffère de celui de (5), puisqu'il est estimé conditionnellement au rendement précédent du pays récepteur.

5.3 Modèle macro (M3)

Le modèle macro examine si ce pouvoir prédictif demeure après l'ajout de variables financières locales traditionnellement utilisées dans la littérature sur la prédictibilité des rendements, et dont les régressions prédictives des tableaux 2 et 5 ont documenté le pouvoir explicatif. Il complète (7) par le taux sans risque $\mathrm{Tbill}_{i,t}$ et le logarithme du ratio dividende-prix $\log DY_{i,t}$:

$$r_{i,t+1} = \alpha_{ij} + \beta_i \cdot r_{i,t} + \beta_{ij} \cdot r_{j,t} + \beta_i^{\mathrm{bill}} \cdot \mathrm{Tbill}_{i,t} + \beta_i^{dy} \cdot \log DY_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1} \tag{8}$$

Les variables $\text{Tbill}_{i,t}$ et $\log DY_{i,t}$ sont propres au pays récepteur i et varient donc à la fois selon i et selon t. Cette spécification comporte cinq paramètres, contre deux pour (5) et trois pour (7).

6. Estimation individuelle et estimation poolée

Chacun des trois modèles est estimé selon deux modes. La forme de la prédiction est identique dans les deux cas : les coefficients estimés sont appliqués aux variables explicatives du pays i observées au mois t. Le benchmark $\bar{r}_{i,t}$ défini en (2) et les rendements réalisés $r_{i,t+1}$ sont eux aussi les mêmes. La seule différence tient aux **données mobilisées pour estimer les coefficients**.

En **estimation individuelle**, les coefficients sont obtenus à chaque mois t sur les seules observations du pays récepteur i antérieures à t. Chaque pays dispose ainsi de son propre jeu de coefficients, qui reflète la relation historique entre ce marché et le prédicteur. Les erreurs standard sont corrigées selon la méthode HC2.

En **estimation poolée**, les coefficients sont estimés sur l'ensemble des observations des pays récepteurs $i \neq j$ regroupées. Un jeu unique de coefficients est ainsi obtenu, puis appliqué séparément à chaque pays pour générer les prédictions. Les variables explicatives demeurent propres à chaque pays ; seuls les coefficients sont communs. Les erreurs standard sont corrigées selon la méthode HC3.

Le nombre d'observations mobilisées pour l'estimation est donc environ dix fois plus élevé en mode poolé qu'en mode individuel. Cet écart est particulièrement déterminant pour le modèle macro (8), dont les cinq paramètres sont difficiles à estimer avec précision sur les seules données d'un pays.

7. Résultats

Cette section présente les résultats de l'analyse hors échantillon obtenus pour les trois modèles de prévision. Chaque tableau est consacré à un modèle et à une période, et rapporte côte à côte les résultats des trois prédicteurs, ce qui permet de comparer directement leur pouvoir prédictif sur un même pays récepteur. Une courte discussion suit chaque tableau afin de mettre en évidence les principaux résultats.

7.1 Période de reproduction (1980:02–2010:12)

Les prédicteurs retenus sont les États-Unis, la Suède et la Suisse, conformément aux scores de leadership rapportés au tableau 3. La fenêtre d'évaluation débute en 1985:01.

TABLE 7 – Prévisions hors échantillon issues du modèle univarié, période de reproduction

Note. Le tableau rapporte, pour chacun des trois pays prédicteurs j retenus, le coefficient de détermination hors échantillon $R^2_{OS,i}$ défini en (1) et exprimé en pourcentage, ainsi que la statistique de Clark and West (2007) CW_i définie en (4). Les prédictions sont générées sous le modèle univarié (5) selon la procédure récursive décrite à la section 4.3. Le panel A présente les résultats obtenus lorsque les coefficients sont estimés sur les seules données du pays récepteur (estimation individuelle, HC2) ; le panel B ceux obtenus lorsqu'ils sont estimés sur l'ensemble des pays récepteurs regroupés (estimation poolée, HC3). La ligne *Moyenne* donne la moyenne arithmétique des $R^2_{OS,i}$ sur les dix pays récepteurs et la ligne *Positifs* le nombre d'entre eux pour lesquels cette valeur est supérieure à zéro. Le symbole — indique que le pays est le prédicteur de la colonne et ne peut donc être son propre récepteur. Période d'estimation 1980:02–2010:12, fenêtre d'évaluation débutant en 1985:01. ***, ** et * signalent la significativité aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % (test unilatéral).

	j = USA			j = SWE			j = CHE		
Pays i	$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i	
Panel A. Estimation individuelle									
AUS	−0,69	1,61	*	0,62	1,42	*	−1,39	0,85	
CAN	1,44	2,40	***	3,18	2,96	***	0,32	0,83	
FRA	1,95	2,10	**	2,67	2,80	***	0,88	1,46	*
DEU	1,81	1,93	**	1,75	2,19	**	1,36	1,63	*
ITA	1,61	2,01	**	0,17	0,76		2,08	1,87	**
JPN	2,25	2,29	**	0,70	1,01		0,58	0,90	
NLD	3,32	2,59	***	3,10	2,66	***	3,22	2,43	***
SWE	3,86	2,66	***	—	—		1,70	1,73	**
CHE	3,45	2,72	***	4,00	3,21	***	—	—	
GBR	0,17	0,81		−0,36	−0,06		−1,86	−0,48	
USA	—	—		0,88	1,58	*	−0,54	−0,97	
Moyenne	1,92			1,67			0,63		
Positifs	9/10			9/10			7/10		
Panel B. Estimation poolée									
AUS	−0,13	2,14	**	1,55	2,38	***	0,37	1,89	**
CAN	1,47	2,74	***	3,33	3,12	***	1,51	1,83	**
FRA	2,81	2,52	***	2,87	3,14	***	2,67	2,14	**
DEU	2,51	2,20	**	1,95	2,45	***	1,56	1,76	**
ITA	2,70	2,76	***	1,86	2,42	***	3,17	2,34	***
JPN	3,14	2,71	***	1,49	1,61	*	0,88	1,31	*
NLD	4,31	2,67	***	3,52	3,02	***	3,50	2,59	***
SWE	4,22	2,78	***	—	—		2,51	2,20	**
CHE	3,75	2,70	***	3,48	3,17	***	—	—	
GBR	0,20	1,31	*	1,03	1,72	**	−1,37	0,21	
USA	—	—		1,46	1,97	**	−0,49	0,49	
Moyenne	2,50			2,25			1,43		
Positifs	9/10			10/10			8/10		

Sous le modèle univarié, le $R^2_{OS,i}$ moyen est positif pour les trois prédicteurs sous les deux modes d'estimation. En estimation individuelle, les États-Unis obtiennent la moyenne la plus élevée (1,92 %) devant la Suède (1,67 %) et la Suisse (0,63 %), avec neuf pays récepteurs sur dix affichant une valeur positive pour les deux premiers et sept sur dix pour la Suisse.

Le passage à l'estimation poolée relève la moyenne dans les trois cas, l'amélioration la plus nette concernant la Suisse (de 0,63 % à 1,43 %). La Suède atteint alors dix pays récepteurs positifs sur dix. Les Pays-Bas constituent le marché le mieux prédit du panel, avec des valeurs comprises entre 3,50 % et 4,31 % selon le prédicteur. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les seuls pays récepteurs pour lesquels le benchmark demeure préférable sous les deux modes lorsque la Suisse est le prédicteur.

TABLE 8 – Prévisions hors échantillon issues du modèle avec autocorrélation, période de reproduction

Note. Résultats obtenus sous le modèle avec autocorrélation (7), qui complète le modèle univarié par le rendement excédentaire du pays récepteur observé au mois précédent. Les colonnes, les panels et les lignes de synthèse sont définis comme au tableau 7. Période d'estimation 1980:02–2010:12, fenêtre d'évaluation débutant en 1985:01. ***, ** et * signalent la significativité aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % (test unilatéral).

	j = USA			j = SWE			j = CHE		
Pays i	$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i	
Panel A. Estimation individuelle									
AUS	−1,22	1,51	*	−0,34	0,64		−1,88	0,74	
CAN	−0,23	1,94	**	2,89	2,94	***	−0,19	0,82	
FRA	1,15	1,61	*	1,83	2,40	***	−0,27	1,09	
DEU	0,78	1,49	*	0,80	1,70	**	0,43	1,15	
ITA	0,63	1,59	*	−0,88	0,72		1,03	1,79	**
JPN	0,94	1,29	*	−0,47	0,61		−0,43	0,35	
NLD	2,68	2,53	***	2,22	2,30	**	2,46	2,32	**
SWE	2,91	2,54	***	—	—		1,26	2,05	**
CHE	2,07	2,24	**	2,77	2,63	***	—	—	
GBR	−2,80	−0,04		−3,02	−0,50		−5,63	−0,95	
USA	—	—		0,11	0,83		−1,11	−1,46	
Moyenne	0,69			0,59			−0,43		
Positifs	7/10			6/10			4/10		
Panel B. Estimation poolée									
AUS	−0,56	1,98	**	0,83	2,06	**	−0,16	1,64	*
CAN	1,53	2,81	***	3,29	3,27	***	2,12	2,20	**
FRA	2,83	2,49	***	2,68	2,63	***	2,46	1,89	**
DEU	2,25	2,02	**	1,60	1,98	**	1,22	1,53	*
ITA	2,59	2,65	***	1,85	2,33	***	2,82	2,31	**
JPN	3,03	2,49	***	1,31	1,38	*	0,92	1,22	
NLD	4,03	2,47	***	3,38	2,65	***	3,41	2,36	***
SWE	4,19	2,71	***	—	—		2,87	2,32	**
CHE	3,70	2,58	***	3,60	2,88	***	—	—	
GBR	−0,16	1,19		0,78	1,45	*	−1,12	0,44	
USA	—	—		1,10	1,72	**	−0,35	0,60	
Moyenne	2,34			2,04			1,42		
Positifs	8/10			10/10			7/10		

L'ajout du rendement précédent du pays récepteur dégrade la performance en estimation individuelle pour les trois prédicteurs. La moyenne passe de 1,92 % à 0,69 % pour les États-Unis, de 1,67 % à 0,59 % pour la Suède, et devient négative pour la Suisse (−0,43 %). Le

nombre de pays récepteurs affichant une valeur positive recule également, de neuf à sept pour les États-Unis et de neuf à six pour la Suède.

En estimation poolée, les moyennes demeurent proches de celles du modèle univarié, avec un léger recul pour les États-Unis (2,34 % contre 2,50 %) et la Suède (2,04 % contre 2,25 %) et une quasi-stabilité pour la Suisse. Le Royaume-Uni se distingue par les valeurs les plus défavorables du panel sous ce modèle, avec −5,63 % lorsque la Suisse est le prédicteur.

TABLE 9 – Prévisions hors échantillon issues du modèle macro, période de reproduction

Note. Résultats obtenus sous le modèle macro (8), qui complète le modèle avec autocorrélation par le taux sans risque et le logarithme du ratio dividende-prix du pays récepteur. Les colonnes, les panels et les lignes de synthèse sont définis comme au tableau 7. Cette spécification comporte cinq paramètres, contre deux pour le modèle univarié et trois pour le modèle avec autocorrélation. Période d'estimation 1980:02–2010:12, fenêtre d'évaluation débutant en 1985:01. ***, ** et * signalent la significativité aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % (test unilatéral).

	j = USA			j = SWE			j = CHE		
Pays i	$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i	
Panel A. Estimation individuelle									
AUS	−4,86	0,63		−4,22	−0,69		−5,60	−0,19	
CAN	−2,38	2,13	**	−0,20	2,61	***	−2,20	1,47	*
FRA	−0,62	1,25		0,09	1,93	**	−1,87	0,81	
DEU	−0,56	1,30	*	−0,90	1,32	*	−0,87	0,93	
ITA	−5,94	0,29		−7,40	−0,20		−5,75	0,47	
JPN	−2,68	0,84		−4,37	0,49		−4,16	0,28	
NLD	−0,53	2,83	***	−1,11	2,52	***	0,20	2,65	***
SWE	1,46	2,51	***	—	—		−0,05	2,07	**
CHE	−0,34	1,68	**	0,01	1,99	**	—	—	
GBR	−2,51	1,31	*	−2,57	0,81		−5,81	0,04	
USA	—	—		−4,99	0,32		−7,80	−0,30	
Moyenne	−1,90			−2,57			−3,39		
Positifs	1/10			2/10			1/10		
Panel B. Estimation poolée									
AUS	−1,28	1,94	**	0,11	2,06	**	−0,82	1,60	*
CAN	1,75	2,97	***	3,63	3,47	***	2,30	2,36	***
FRA	2,31	2,35	***	2,05	2,48	***	1,80	1,61	*
DEU	2,12	2,06	**	1,43	2,06	**	0,91	1,47	*
ITA	1,77	2,18	**	0,80	1,59	*	1,97	1,65	**
JPN	3,32	2,53	***	1,71	1,57	*	1,22	1,39	*
NLD	4,05	2,55	***	3,34	2,90	***	3,22	2,44	***
SWE	4,51	2,81	***	—	—		3,12	2,44	***
CHE	3,48	2,58	***	3,34	2,79	***	—	—	
GBR	−0,07	1,26		0,86	1,60	*	−0,97	0,55	
USA	—	—		1,24	1,94	**	−0,27	0,78	
Moyenne	2,20			1,85			1,25		
Positifs	8/10			10/10			7/10		

Le modèle macro produit des $R^2_{OS,i}$ négatifs pour la quasi-totalité des pays récepteurs

en estimation individuelle. Les moyennes s'établissent à $-1{,}90$ % pour les États-Unis, $-2{,}57$ % pour la Suède et $-3{,}39$ % pour la Suisse, et seuls un ou deux pays sur dix conservent une valeur positive selon le prédicteur. L'estimation de cinq paramètres sur les seules données d'un marché rend les coefficients instables et dégrade fortement les prévisions.

Plusieurs statistiques CW_i demeurent pourtant significatives malgré ces valeurs négatives : c'est notamment le cas des Pays-Bas, dont le $R^2_{OS,i}$ atteint $-0{,}53$ % avec les États-Unis alors que la statistique associée s'élève à 2,83 et se révèle significative à 1 %. Cette configuration illustre le mécanisme décrit à la section 4.2 : le test détecte une information exploitable dans le prédicteur, que le bruit d'estimation empêche de convertir en gain de prévision.

En estimation poolée, les moyennes redeviennent positives et comparables à celles du modèle univarié (2,20 %, 1,85 % et 1,25 %), avec sept à dix pays récepteurs positifs selon le prédicteur. Le contraste entre les deux panels est le plus marqué des trois modèles, ce qui est cohérent avec le nombre de paramètres à estimer.

7.2 Période d'extension (2010:01–2024:12)

Les prédicteurs retenus pour cette période sont la Suède, les États-Unis et la France. Comme le montre le tableau 6, aucun marché n'atteint un score de leadership positif sur cette période ; le critère utilisé pour la période de reproduction ne permet donc pas de départager les candidats. Ces trois marchés sont conservés par continuité avec la littérature, afin de tester si leur pouvoir prédictif hors échantillon persiste alors que les tests en échantillon ne le détectent plus. La fenêtre d'évaluation débute en 2015:01.

Conformément à la remarque formulée à la section 2.4, les résultats qui suivent sont présentés à titre exploratoire.

TABLE 10 – Prévisions hors échantillon issues du modèle univarié, période d'extension

Note. Résultats obtenus sous le modèle univarié (5) sur la période 2010:01–2024:12, fenêtre d'évaluation débutant en 2015:01. Les colonnes, les panels et les lignes de synthèse sont définis comme au tableau 7. Les séries de rendements de l'Italie et du Japon s'interrompant respectivement en 2019:12 et 2016:02, l'évaluation de ces deux pays récepteurs s'achève à ces dates. Les résultats de cette période sont affectés par les observations extrêmes documentées à la section 2.4 et doivent être interprétés avec prudence. ***, ** et * signalent la significativité aux seuils de 1 %, 5 % et 10 % (test unilatéral).

	j = SWE			j = USA			j = FRA		
Pays i	$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i	
Panel A. Estimation individuelle									
AUS	−0,31	−0,86		−1,99	−1,29		−1,08	−0,92	
CAN	−4,61	−2,43		−32,69	−0,37		−19,67	−1,47	
FRA	0,28	0,51		−1,78	0,14		—	—	
DEU	−0,17	−0,10		−3,97	−0,30		−0,71	−0,62	
ITA	−0,23	−0,16		−0,80	0,60		−0,08	−0,26	
JPN	−4,53	−0,41		27,86	122,68	***	−14,82	−0,58	
NLD	−0,09	−0,20		−0,79	−0,42		−0,16	−0,70	
SWE	—	—		−6,01	0,47		−0,16	−0,21	
CHE	−0,61	−0,42		−2,38	0,17		−1,94	−0,51	
GBR	−0,80	−0,32		−9,17	−0,28		−5,34	−0,50	
USA	−0,10	−0,20		—	—		−0,75	−0,88	
Moyenne	−1,12			−3,17			−4,47		
Positifs	1/10			1/10			0/10		
Panel B. Estimation poolée									
AUS	−0,15	0,39		−3,92	−0,51		−0,31	0,27	
CAN	20,62	5,84	***	19,66	6,38	***	20,96	6,12	***
FRA	1,44	1,24		0,15	0,48		—	—	
DEU	1,48	1,24		−0,47	0,33		2,08	0,77	
ITA	6,00	1,89	**	5,69	1,72	**	7,07	1,79	**
JPN	14,19	11,50	***	24,89	5,59	***	10,66	4,90	***
NLD	−0,31	0,16		−1,62	0,13		−0,38	0,02	
SWE	—	—		1,31	1,01		3,10	1,43	*
CHE	2,27	1,70	**	0,33	0,79		1,94	1,24	
GBR	2,17	1,56	*	−1,67	0,42		1,36	1,17	
USA	−0,43	1,05		—	—		−0,43	1,19	
Moyenne	4,73			4,44			4,61		
Positifs	7/10			6/10			7/10		

En estimation individuelle, le modèle univarié échoue pour la quasi-totalité des pays récepteurs, avec des moyennes négatives pour les trois prédicteurs (−1,12 %, −3,17 % et −4,47 %). Un seul marché conserve une valeur positive avec la Suède et avec les États-Unis, aucun avec la France.

Deux observations signalent l'influence des données aberrantes documentées à la section 2.4. Le Canada affiche des $R^2_{OS,i}$ compris entre −4,61 % et −32,69 % en estimation individuelle, tandis qu'il atteint des valeurs supérieures à 19 % en estimation poolée. Le Japon présente un $R^2_{OS,i}$ de 27,86 % avec les États-Unis, assorti d'une statistique CW_i de 122,68, valeur sans commune mesure avec l'ensemble des autres résultats du docu-

ment. Ces configurations ne peuvent être interprétées comme des mesures de performance prédictive.

TABLE 11 – Prévisions hors échantillon issues du modèle avec autocorrélation, période d'extension

Note. Résultats obtenus sous le modèle avec autocorrélation (7) sur la période 2010:01–2024:12, fenêtre d'évaluation débutant en 2015:01. Les colonnes, les panels et les lignes de synthèse sont définis comme au tableau 7. Voir la note du tableau 10 pour le traitement de l'Italie et du Japon et pour la réserve relative à la qualité des données de cette période.

	j = SWE			j = USA			j = FRA		
Pays i	$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i	
Panel A. Estimation individuelle									
AUS	−3,70	−0,76		−2,93	−0,96		−4,57	−1,00	
CAN	−61,96	−0,56		−62,35	−0,51		−66,72	−0,79	
FRA	−2,58	−0,28		−4,84	0,03		—	—	
DEU	−1,34	−1,31		−8,29	−0,41		−4,65	−0,89	
ITA	−2,19	0,22		−8,48	0,36		−1,27	−0,64	
JPN	−25,10	−0,75		45,69	4,74	***	−39,00	−0,71	
NLD	−2,84	−1,84		−2,57	−0,47		−2,87	−1,77	
SWE	—	—		−13,20	0,43		−4,47	−0,59	
CHE	−13,78	−1,10		−5,05	0,34		−14,96	−1,03	
GBR	−19,70	0,18		−23,62	−0,19		−3,15	−0,39	
USA	−1,06	−0,56		—	—		−1,69	−1,04	
Moyenne	−13,43			−8,56			−14,34		
Positifs	0/10			1/10			0/10		
Panel B. Estimation poolée									
AUS	−0,25	0,34		−4,67	−0,47		−0,39	0,24	
CAN	20,70	5,92	***	19,41	6,46	***	20,97	6,15	***
FRA	1,40	1,15		−0,32	0,42		—	—	
DEU	1,37	1,13		−1,20	0,22		1,98	0,72	
ITA	6,12	1,90	**	5,43	1,67	**	7,10	1,79	**
JPN	14,56	23,55	***	27,45	8,79	***	10,47	3,53	***
NLD	−0,39	0,13		−2,30	0,11		−0,46	−0,01	
SWE	—	—		0,96	0,92		3,07	1,39	*
CHE	2,38	1,69	**	−0,06	0,77		1,84	1,18	
GBR	2,11	1,48	*	−2,44	0,35		1,28	1,13	
USA	−0,31	1,12		—	—		−0,42	1,20	
Moyenne	4,77			4,23			4,54		
Positifs	7/10			4/10			7/10		

L'ajout du rendement retardé amplifie considérablement les valeurs extrêmes en estimation individuelle. Le Canada atteint des $R^2_{OS,i}$ compris entre −61,96 % et −66,72 % selon le prédicteur, et le Japon 45,69 % avec les États-Unis. Les moyennes individuelles s'établissent entre −8,56 % et −14,34 %. Ces ordres de grandeur confirment que la procédure récursive propage les observations aberrantes plutôt qu'elle ne mesure une performance prédictive.

En estimation poolée, la mise en commun des données atténue ce phénomène et les moyennes demeurent proches de celles du modèle univarié.

TABLE 12 – Prévisions hors échantillon issues du modèle macro, période d'extension

Note. Résultats obtenus sous le modèle macro (8) sur la période 2010:01–2024:12, fenêtre d'évaluation débutant en 2015:01. Les colonnes, les panels et les lignes de synthèse sont définis comme au tableau 7. Voir la note du tableau 10 pour le traitement de l'Italie et du Japon et pour la réserve relative à la qualité des données de cette période. Les valeurs du panel A dépassent en valeur absolue tout ordre de grandeur interprétable et sont rapportées à seule fin de documentation.

	j = SWE			j = USA			j = FRA		
Pays i	$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i		$R^2_{OS,i}$	CW_i	
Panel A. Estimation individuelle									
AUS	−10,72	−0,51		−8,96	−0,54		−11,12	−0,87	
CAN	−144,35	0,25		−131,79	0,10		−158,80	0,09	
FRA	−11,47	0,02		−11,83	0,12		—	—	
DEU	−35,41	−0,12		−37,63	−0,14		−40,53	−0,28	
ITA	1,45	1,09		−6,84	0,70		1,66	0,61	
JPN	−252,09	1,21		−271,11	1,63	*	−262,44	1,14	
NLD	−8,77	−1,77		−8,18	−1,22		−8,76	−1,90	
SWE	—	—		−127,80	0,30		−129,15	0,01	
CHE	−11,35	1,36	*	−8,17	1,45	*	−16,39	1,27	
GBR	−89,25	0,81		−81,73	0,59		−79,81	0,87	
USA	−7,24	−0,11		—	—		−7,96	−0,24	
Moyenne	−56,92			−69,40			−71,33		
Positifs	1/10			0/10			1/10		
Panel B. Estimation poolée									
AUS	−0,27	0,09		−4,43	−0,33		−0,71	0,10	
CAN	20,34	5,81	***	19,77	6,51	***	20,59	6,00	***
FRA	0,94	0,94		−1,97	0,35		—	—	
DEU	0,62	0,83		−2,21	0,04		0,42	0,41	
ITA	5,56	1,85	**	6,48	1,85	**	7,39	1,80	**
JPN	17,58	12,13	***	18,72	7,11	***	4,99	0,60	
NLD	−1,04	−0,64		−4,00	−0,34		−1,75	−0,74	
SWE	—	—		−1,78	0,49		0,99	0,91	
CHE	1,97	1,49	*	0,85	1,10		2,20	1,52	*
GBR	1,79	1,33	*	−2,57	0,41		0,76	1,07	
USA	−0,67	0,88		—	—		−3,25	1,05	
Moyenne	4,68			2,89			3,16		
Positifs	7/10			4/10			7/10		

Le panel A du tableau 12 illustre de façon extrême la propagation des observations aberrantes. Les $R^2_{OS,i}$ individuels atteignent −252,09 % pour le Japon avec la Suède, −271,11 % avec les États-Unis et −158,80 % pour le Canada avec la France, pour des moyennes comprises entre −56,92 % et −71,33 %. Ces valeurs, sans équivalent dans la littérature, résultent de l'estimation de cinq paramètres sur des séries contenant des rendements mensuels supérieurs à 100 % en valeur absolue.

En estimation poolée, les moyennes restent positives (4,68 %, 2,89 % et 3,16 %), mais elles demeurent tirées vers le haut par le Canada et le Japon, dont les $R^2_{OS,i}$ dépassent 17 % dans plusieurs configurations.

8. Synthèse

Sur la période de reproduction, trois éléments ressortent de l'ensemble des tableaux.

Premièrement, la prise en compte de l'autocorrélation n'améliore pas les prévisions du modèle univarié. En estimation individuelle, la moyenne recule de 1,92 % à 0,69 % pour les États-Unis, de 1,67 % à 0,59 % pour la Suède, et devient négative pour la Suisse. En estimation poolée, les écarts sont plus faibles mais vont dans le même sens.

Deuxièmement, l'écart entre estimation individuelle et estimation poolée s'accroît avec le nombre de paramètres du modèle. Il est de l'ordre d'un demi-point sous le modèle univarié, d'un point et demi sous le modèle avec autocorrélation, et atteint quatre points sous le modèle macro, où les moyennes individuelles sont systématiquement négatives alors que les moyennes poolées demeurent positives.

Troisièmement, les États-Unis et la Suède se comportent de façon comparable sous les trois modèles, avec un léger avantage aux États-Unis en estimation poolée. La Suisse demeure en retrait quel que soit le modèle retenu, ce qui est cohérent avec son score de leadership inférieur au tableau 3.

Sur la période d'extension, la disparition du leadership au sens de la causalité de Granger (tableau 6) s'accompagne d'un effondrement des performances hors échantillon en estimation individuelle. Les moyennes poolées demeurent positives, mais elles sont déterminées pour l'essentiel par le Canada et le Japon, deux marchés dont les séries comportent les observations les plus problématiques identifiées à la section 2.4. Aucune conclusion substantielle ne peut donc être tirée de cette période en l'état actuel des données.

9. Code Stata

Le code suivant reproduit l'ensemble des résultats. La structure est identique pour les trois modèles ; seules les variables incluses dans la régression diffèrent.

```
* Paramètres
local debut_eval = ym(1985,1)   /* T1 : premier mois d'évaluation */
local pred "USA"                /* pays prédicteur j */

foreach pays_i of local pays_list {
    if "`pays_i'" == "`pred'" continue
    quietly levelsof time_id if Country=="`pays_i'" ///
        & time_id >= `debut_eval', local(tlist_eval)
    foreach t of local tlist_eval {

        * Benchmark [éq. 2]
        quietly sum excess_return ///
            if Country=="`pays_i'" & time_id < `t'
        quietly replace pred_hist = r(mean) ///
            if Country=="`pays_i'" & time_id == `t'
```

```
        * Modèle univarié, estimation individuelle [éq. 5]
        quietly reg F.excess_return r_`pred' ///
            if Country=="`pays_i'" & time_id < `t', vce(hc2)
        quietly replace pred_m1 = _b[_cons] ///
            + _b[r_`pred'] * r_`pred' ///
            if Country=="`pays_i'" & time_id == `t'

        * Modèle univarié, estimation poolée [éq. 5]
        quietly reg F.excess_return r_`pred' ///
            if Country != "`pred'" & time_id < `t', vce(hc3)
        quietly replace pred_pool_m1 = _b[_cons] ///
            + _b[r_`pred'] * r_`pred' ///
            if Country=="`pays_i'" & time_id == `t'

        * Autocorrélation : ajouter excess_return       [éq. 7]
        * Macro : ajouter excess_return Tbill log_DY    [éq. 9]
    }
}

* R2OS [éq. 1] et Clark-West [éq. 3 et 4], pour chaque pays i
gen double e2_i = (F.excess_return - pred_m1)^2      if ...
gen double e2_h = (F.excess_return - pred_hist)^2    if ...
gen double f_i  = e2_h - e2_i + (pred_m1 - pred_hist)^2 if ...
* R2OS_i = (1 - sum(e2_i)/sum(e2_h)) * 100
* CW_i   = mean(f_i) / (sd(f_i)/sqrt(n_i))
```

Références

Campbell, John Y. and Samuel B. Thompson, "Predicting Excess Stock Returns Out of Sample : Can Anything Beat the Historical Average ?," *Review of Financial Studies*, 2008, *21* (4), 1509–1531.

Clark, Todd E. and Kenneth D. West, "Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models," *Journal of Econometrics*, 2007, *138* (1), 291–311.

Rapach, David E., Jack K. Strauss, and Guofu Zhou, "International Stock Return Predictability : What Is the Role of the United States ?," *Journal of Finance*, 2013, *68* (4), 1633–1662.